

第五节 连续函数

5.1. 函数的连续性概念与间断点的分类

1. 函数的连续性

问题背景: 事物的运动 and 变化有两种形式:

1. 渐变(或称连续变化).

例如: 汽车行驶时, 车速是连续变化的. 当时间变化很微小, 速度的变化也很微小.

2. 突变.

例如: 发射人造卫星一般都用三级火箭.

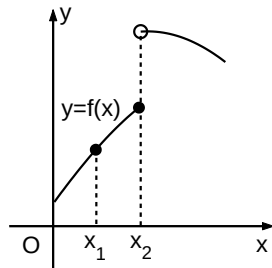
在升空过程中, 随着火箭燃料消耗, 火箭质量逐渐变小.

当每级火箭的燃料耗尽时, 该级火箭脱落. 于是火箭质量突然从一个值, 跳过所有的中间值, 减少为另一个值.

如图, (i) 在 $x = x_1$ 处, 当自变量有一个微小变化时, 对应的函数值只有微小的变化;

而且, 当 x 趋于 x_1 时, $f(x)$ 就趋近 $f(x_1)$:

$$\lim_{x \rightarrow x_1} f(x) = f(x_1).$$



(ii) 在 $x = x_2$ 处, 函数值 $f(x)$ 有一个跳跃式变化;

当自变量 x 从 x_2 的左侧变化到右侧时, 对应的函数值 $f(x)$ 发生了一个突变.

定义5.1 设 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某一个邻域内有定义, 如果

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0),$$

则称 $y = f(x)$ 在点 x_0 处**连续**.

用“ $\varepsilon - \delta$ ”语言叙述为:

设 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某一个邻域内有定义, 如果对
 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 都有

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

成立, 则称 $f(x)$ 在点 x_0 处**连续**.

定义

$$\Delta x = x - x_0,$$

表示自变量 x 在 x_0 处的增量.

函数 $y = f(x)$ 的对应增量为

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0),$$

由于

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - f(x_0)] = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)],$$

于是, 得到函数在点 x_0 连续的等价定义.

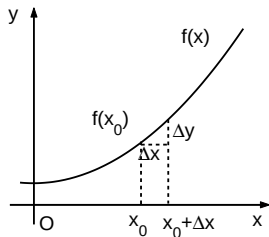
定义5.1 设 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某一个邻域内有定义, 如果

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)] = 0,$$

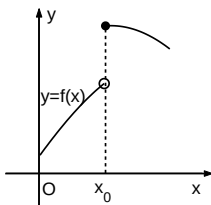
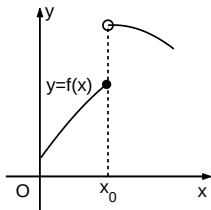
则称 $y = f(x)$ 在点 x_0 处连续.

注: 上式从数量上精确地刻画了函数在一点连续的性质.

当自变量只有微小变动时, 对应的函数值也只有微小的变动(见图).



⊙ 函数在点 x_0 左, 右连续的概念



定义 设 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某一个左邻域 $(x_0 - \delta, x_0]$ 有定义, 若

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0),$$

则称 $y = f(x)$ 在点 x_0 处左连续.

$f(x)$ 在点 x_0 的某一个右邻域 $[x_0, x_0 + \delta)$ 有定义, 若

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0),$$

则称 $y = f(x)$ 在点 x_0 处右连续.

定理 $f(x)$ 在点 x_0 处连续的充分必要条件是: $f(x)$ 在点 x_0 既左连续又右连续.

例1 设

$$f(x) = \begin{cases} a + bx^2, & x \leq 0, \\ \frac{\sin bx}{x}, & x > 0, \end{cases}$$

在 $x = 0$ 处连续, 则常数 a 与 b 应满足的什么关系?

解 由于 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (a + bx^2) = a;$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin bx}{x} = b;$$

$$f(0) = a.$$

故由 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续的充要条件:

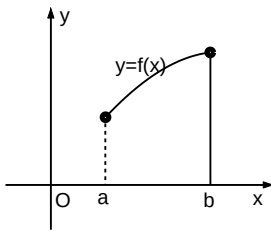
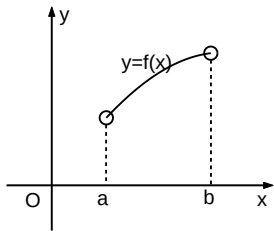
$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$$

可知 $a = b$.

⊙ 函数在区间上的连续性

定义 若 $f(x)$ 在 (a, b) 内每一个点都连续, 则称 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内连续;

若 $f(x)$ 在 (a, b) 内每一个点都连续, 且在点 $x = a$ 处右连续, 在点 $x = b$ 处左连续, 则称 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续.



规定符号:

$[a, b]$ 上的全体连续函数所成集合, 记为 $C[a, b]$;

同理有 $C(a, b)$, $C[a, b)$, $C(a, b]$.

例如:

$\frac{1}{x} \in C[1, 2]$ 表示 $\frac{1}{x}$ 是 $[1, 2]$ 上的连续函数.

$\frac{1}{x} \in C(1, +\infty)$ 表示 $\frac{1}{x}$ 是 $(1, +\infty)$ 内的连续函数.

$\frac{1}{x} \notin C[-1, 1]$ 表示 $\frac{1}{x}$ 不是 $[-1, 1]$ 上的连续函数.

例5.2 证明 $\sin x, \cos x \in C(-\infty, +\infty)$.

证 要证: $\forall x_0 \in (-\infty, +\infty)$, 有

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \sin x = \sin x_0.$$

因为

$$\sin x - \sin x_0 = 2 \cos \frac{x + x_0}{2} \sin \frac{x - x_0}{2},$$

其中

$$\begin{aligned} \left| \cos \frac{x + x_0}{2} \right| &\leq 1, \\ \left| \sin \frac{x - x_0}{2} \right| &\leq \left| \frac{x - x_0}{2} \right| \rightarrow 0, (x \rightarrow x_0), \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \sin x = \sin x_0,$$

故 $\sin x$ 在 x_0 处连续. 由 x_0 的任意性, 所以

$$\sin x \in C(-\infty, +\infty).$$

例5.3 设 $a > 0, a \neq 1$, 则指数函数 $f(x) = a^x$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上连续.

证 $\forall x_0 \in (-\infty, +\infty)$, 要证 $\lim_{x \rightarrow x_0} a^x = a^{x_0}$.

因为 $a^x - a^{x_0} = a^{x_0}(a^{x-x_0} - 1)$, 令 $h = x - x_0$, 只要证 $\lim_{h \rightarrow 0} (a^h - 1) = 0$.

当 $a > 1$ 时, 证明见文件102.pdf的21页例5.

当 $0 < a < 1$ 时, 令 $b = \frac{1}{a} > 1$, 有

$$\lim_{h \rightarrow 0} a^h = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{b^h} = 1.$$

所以, $\lim_{x \rightarrow x_0} a^x = a^{x_0}$.

综上所述, 当 $a > 0, a \neq 1$ 时, 指数函数 $f(x) = a^x$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上连续.

注意 在点 x_0 处连续的函数, 不一定在 x_0 的某邻域内连续.

例如, 容易验证函数

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \in \mathbf{Q}, \\ 0, & x \in \mathbf{R} \setminus \mathbf{Q}, \end{cases}$$

在 $x = 0$ 处连续, 但在其余的 $x \neq 0$ 处都不连续, 故在 $x = 0$ 的任何邻域内不连续.

2. 函数的间断点及其分类

定义5.3 如果 $y = f(x)$ 在点 x_0 有下列三种情形之一:

- (1) $f(x)$ 在点 x_0 无定义;
- (2) $f(x)$ 在点 x_0 有定义, 但 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 不存在;
- (3) $f(x)$ 在点 x_0 有定义, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 但是

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq f(x_0);$$

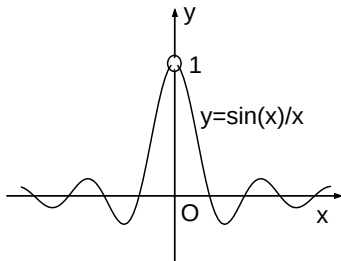
则称 $f(x)$ 在点 x_0 不连续, 点 x_0 称为 $f(x)$ 的不连续点或间断点.

例1 函数

$$y = \frac{\sin x}{x}$$

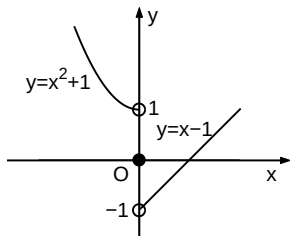
在点 $x = 0$ 无定义, 故 $x = 0$ 是间断点.
但是有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$



例2 函数

$$y = \begin{cases} x^2 + 1, & \text{当 } x < 0, \\ 0, & \text{当 } x = 0, \\ x - 1, & \text{当 } x > 0, \end{cases}$$



由于

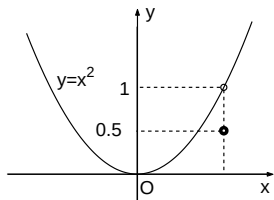
$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x^2 + 1) = 1,$$
$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x - 1) = -1,$$

故 $x \rightarrow 0$ 时, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 不存在.

因此 $x = 0$ 是函数的间断点.

例3 函数

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & \text{当 } x \neq 1, \\ \frac{1}{2}, & \text{当 } x = 1, \end{cases}$$



在 $x = 1$ 处有定义, $f(1) = \frac{1}{2}$, 但是

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} x^2 = 1 \neq f(1),$$

故 $x = 1$ 是 $f(x)$ 的间断点.

⊙ 间断点的分类

定义 (1) x_0 为 $f(x)$ 的间断点, 且 $f(x)$ 在点 x_0 的左, 右极限都存在, 则称点 x_0 为 $f(x)$ 的 **第一类间断点**.

在第一类间断点中, 当 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在时, 称点 x_0 为 $f(x)$ 的 **可去间断点**;

当 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 不存在时, 称点 x_0 为 $f(x)$ 的 **跳跃间断点**.

(2) x_0 为 $f(x)$ 的间断点, 且 $f(x)$ 在点的左极限 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ 和右极限 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ 至少有一个不存在, 则称点 x_0 为 $f(x)$ 的 **第二类间断点**.

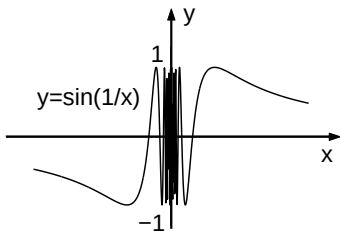
例4 函数

$$f(x) = \sin \frac{1}{x},$$

在 $x = 0$ 处无定义, 且函数在 $x = 0$ 处的左右极限均不存在.

所以 $x = 0$ 是函数的第二类间断点.

称这样的间断点为**振荡间断点**.



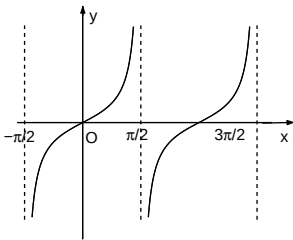
例5 函数 $f(x) = \tan x$ 在 $x = \frac{\pi}{2}$ 处无定义, 所以 $x = \frac{\pi}{2}$ 是 $f(x) = \tan x$ 间断点.

因为

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \tan x = \infty;$$

所以, $x = \frac{\pi}{2}$ 为 $f(x)$ 的第二类间断点.

称该点为 **无穷间断点**.



例6 试确定 a, b 的值, 使

$$f(x) = \frac{e^x - b}{(x - a)(x - 1)},$$

有无穷间断点 $x = 0$ 和可去间断点 $x = 1$.

解 若 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的无穷间断点, 则要求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - b}{(x - a)(x - 1)} = \infty,$$

因为无穷大的倒数是无穷小, 则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x - a)(x - 1)}{e^x - b} = \frac{(-a)(-1)}{1 - b} = 0,$$

因此, 当 $a = 0, b \neq 1$ 时, $x = 0$ 是 $f(x)$ 的无穷间断点.

若 $x = 1$ 是 $f(x)$ 的可去间断点, 则要求

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^x - b}{(x - a)(x - 1)},$$

存在. 因为

$$\lim_{x \rightarrow 1} (x - a)(x - 1) = 0 \implies \lim_{x \rightarrow 1} (e^x - b) = 0,$$

得 $b = e$. 又因为

$$e^{x-1} - 1 \sim x - 1, \quad (x \rightarrow 1),$$

所以, 当 $b = e$ 时,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^x - b}{(x - a)(x - 1)} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{e(e^{x-1} - 1)}{(x - a)(x - 1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{e(x - 1)}{(x - a)(x - 1)} = \frac{e}{1 - a}. \end{aligned}$$

因此, 当 $a \neq 1$, $b = e$ 时, $x = 1$ 是 $f(x)$ 的可去间断点.

5.2 连续函数的运算性质与初等函数的连续性

定理5.1 若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在点 x_0 连续, 则

- (1) $f(x) \pm g(x)$ 在点 x_0 连续;
- (2) $f(x)g(x)$ 在点 x_0 连续;
- (3) $\frac{f(x)}{g(x)}$ ($g(x_0) \neq 0$) 在点 x_0 连续.

例1 证明: 三角函数在它们的定义域上连续.

证 因为 $\sin x$ 与 $\cos x$ 都在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续.

根据定理, 函数 $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ 和 $\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$ 在各自的定义域内连续.

所以, 所有三角函数在它们的定义域上连续.

定理5.2 (复合函数的连续性) 若 $y = f(u)$ 在点 u_0 连续, $u = g(x)$ 在点 x_0 连续, 且 $u_0 = g(x_0)$, 则复合函数 $y = f[g(x)]$ 在点 x_0 连续.

证 $y = f(u)$ 在点 u_0 连续 $\implies \forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0$, 当 $|u - u_0| < \eta$ 时, 有

$$|f(u) - f(u_0)| < \varepsilon.$$

而由 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = u_0 (= g(x_0)) \implies$ 对于 $\eta > 0, \exists \delta > 0$, 当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 有

$$|g(x) - g(x_0)| < \eta.$$

即 $|u - u_0| < \eta$.

所以, 当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 有

$$|f[g(x)] - f[g(x_0)]| < \varepsilon,$$

故 $y = f[g(x)]$ 在点 x_0 连续.

例3 讨论函数 $f(x) = \cos \frac{1}{x}$ 的连续性.

解 该函数可以看作函数 $\cos u$ 与 $u = \frac{1}{x}$ 复合而成.

函数 $u = \frac{1}{x}$ 在区间 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 内连续,
而 $\cos u$ 当 $(-\infty, +\infty)$ 时连续.

所以 $f(x) = \cos \frac{1}{x}$ 在区间 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 内连续.

定理5.2B 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = u_0$, 而 $y = f(u)$ 在 $u = u_0$ 连续, 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f[g(x)] = f(u_0) = \lim_{u \rightarrow u_0} f(u).$$

注 定理的结论可以写成

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f[g(x)] = f(u_0) = f \left[\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \right].$$

这表明, 在定理条件下, 函数符号 f 与极限符号可以交换次序.

证 $y = f(u)$ 在点 u_0 连续 $\implies \forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0$,
当 $|u - u_0| < \eta$ 时, 有

$$|f(u) - f(u_0)| < \varepsilon.$$

而由 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = u_0 \implies$ 对于 $\eta > 0, \exists \delta > 0$,
当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有

$$|g(x) - u_0| < \eta.$$

即 $|u - u_0| < \eta$.
所以, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有

$$|f[g(x)] - f(u_0)| < \varepsilon,$$

故 $\lim_{x \rightarrow x_0} f[g(x)] = f(u_0)$.

例1 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x}$.

解 因为函数 $\frac{\ln(1+x)}{x} = \ln(1+x)^{\frac{1}{x}}$ 可视为 $y = \ln u$,

$u = (1+x)^{\frac{1}{x}}$ 的复合函数.

所以

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \ln(1+x)^{\frac{1}{x}} = \ln \left[\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} \right] \\ &= \ln e = 1. \end{aligned}$$

例2 求 $\lim_{x \rightarrow 1} \sin \left(\frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1} \right)$.

解 因为函数 $\sin \left(\frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1} \right)$ 可视为 $y = \sin u$,

$u = \frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1}$ 的复合函数, 且 $y = \sin u$ 是连续函数.

所以

$$\lim_{x \rightarrow 1} \sin \left(\frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1} \right) = \sin \left(\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1} \right) = \sin \frac{1}{2}.$$

例3 设 $f(x) \in C(-\infty, +\infty)$, 且 $\forall x, y \in (-\infty, +\infty)$, 等式

$$f(x+y) = f(x) + f(y)$$

成立, 求证:

$$f(x) = kx,$$

其中, k 为常数.

证 (1) 首先证明: 对于 $\forall x \in \mathbf{Q}$, 有 $f(x) = f(1)x$.
如果 x 是正整数, 即 $x = n$ 时, 则

$$\begin{aligned} f(n) &= f(1 + 1 + \cdots + 1) \\ &= f(1) + f(1) + \cdots + f(1) = f(1)n. \end{aligned}$$

如果 $x = 0$, 则因为

$$f(0) = f(0 + 0) = f(0) + f(0),$$

所以, $f(0) = 0 = f(1)0$.

如果 x 是负整数, 即 $x = -n$, 因为

$$0 = f(0) = f(n - n) = f(n) + f(-n),$$

所以, $f(-n) = -f(n) = -f(1)n = f(1)(-n)$.

如果 $x = \frac{1}{n}$ ($n > 0$), 因为

$$\begin{aligned} f(1) &= f\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n} + \cdots + \frac{1}{n}\right) \quad (\text{共}n\text{个的和}) \\ &= f\left(\frac{1}{n}\right) + f\left(\frac{1}{n}\right) + \cdots + f\left(\frac{1}{n}\right) = f\left(\frac{1}{n}\right)n. \end{aligned}$$

所以, $f\left(\frac{1}{n}\right) = f(1)f\left(\frac{1}{n}\right)$.

如果 x 是正有理数, 即 $x = \frac{m}{n}$, 则因为

$$\begin{aligned} f\left(\frac{m}{n}\right) &= f\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n} + \cdots + \frac{1}{n}\right) \quad (\text{共}m\text{个的和}) \\ &= f\left(\frac{1}{n}\right) + f\left(\frac{1}{n}\right) + \cdots + f\left(\frac{1}{n}\right) \\ &= f(1)\frac{1}{n} + f(1)\frac{1}{n} + \cdots + f(1)\frac{1}{n} = f(1)\frac{m}{n} \end{aligned}$$

如果 x 是负有理数时, 类似的, 有 $f(x) = f(1)x$.

(2) 最后证明: 当 x 是实数时, 有 $f(x) = f(1)x$:

因为对于任意一个实数 x , 总存在有理数数列 r_n , 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = x.$$

又因为 r_n 是有理数, 根据(1)中的结论, 有

$$f(r_n) = f(1)r_n$$

两边令 $n \rightarrow \infty$, 则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(r_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(1)r_n.$$

因为 $f(x)$ 是连续函数, 则

$$f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} r_n\right) = f(1) \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} r_n,$$

即

$$f(x) = f(1)x.$$

定理5.3 (反函数的连续性) 若函数 $f(x)$ 在区间 I_x 上严格单调增加(或减少)且连续, 则反函数 $x = f^{-1}(y)$ 在对应区间

$$f(I) = \{y | y = f(x), x \in I_x\}$$

上也严格单调增加(或减少)且连续.

利用该定理, 可以得出下面的关于反三角函数的连续性.

- (1) $y = \arcsin x \in C[-1, 1]$.
- (2) $y = \arccos x \in C[-1, 1]$.
- (3) $y = \arctan x \in C(-\infty, +\infty)$.

1. 初等函数的连续性

基本初等函数在它们的定义域内连续

根据前面的结论, 多项式、有理函数、指数函数、三角函数和反三角函数在其定义域上是连续的.

下面, 我们讨论对数函数和幂函数的连续性.

⊙ 对数函数与幂函数的连续性:

(1) 对数函数: $y = \log_a x \in C(0, +\infty)$.

证 因为 $x = a^y$ ($a > 0, a \neq 1$) 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的严格单调函数, 且连续.

故其反函数 $y = \log_a x$ 在其定义域 $(0, +\infty)$ 上也是严格单调函数, 且连续.

(2) 幂函数: $y = x^\alpha \in C(0, +\infty)$.

证 因为 $y = x^\alpha = e^{\alpha \ln x}$, 由复合函数连续即得.

于是, 有结论: 一切基本初等函数在其定义域内是连续的.

结论: 初等函数在其定义域内的任一区间上是连续的.

注意: 上述性质若表述为“一切初等函数在其定义域内连续”是不对的.

例如, 初等函数 $y = \sqrt{\cos x - 1}$ 的定义域

$$D = \{x | x = 2k\pi, k = \pm 1, \pm 2, \dots\}$$

全部由离散孤立点组成.

$\forall x_0 \in D, \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 不存在. 所以, 该函数在其定义域内任一点都不连续.

例1 讨论函数 $f(x) = \frac{e^{\frac{1}{x}} - 1}{e^{\frac{1}{x}} + 1}$ 的连续性.

解 函数在 $x = 0$ 处没有定义. 因为

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty, \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x}} = +\infty,$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{\frac{1}{x}} - 1}{e^{\frac{1}{x}} + 1} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t - 1}{t + 1} = 1, (\text{令 } t = e^{\frac{1}{x}}),$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty, \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^-} e^{\frac{1}{x}} = 0,$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{\frac{1}{x}} - 1}{e^{\frac{1}{x}} + 1} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t - 1}{t + 1} = -1, (\text{令 } t = e^{\frac{1}{x}}),$$

故 $x = 0$ 是第一类间断点中的跳跃间断点.

例5.10 讨论 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{1 - e^{\frac{x}{x-1}}}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 1, \end{cases}$ 的连续性.

解 首先讨论函数在 $x = -1$ 处的连续性. 因为

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x}{x-1} = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x}{x-1} = +\infty,$$

所以令 $t = \frac{x}{x-1}$, 则

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} e^{\frac{x}{x-1}} = \lim_{t \rightarrow -\infty} e^t = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} e^{\frac{x}{x-1}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} e^t = +\infty,$$

所以令 $u = e^{\frac{x}{x-1}}$, 则

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{1 - e^{\frac{x}{x-1}}} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{1}{1 - u} = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{1 - e^{\frac{x}{x-1}}} = \lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{1}{1 - u} = 0,$$

所以, $x = 1$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点(跳跃间断点).

又因为 $\frac{1}{1 - e^{\frac{x}{x-1}}}$ 的分母为零时, 即 $x = 0$ 时, 无定义.

当 $x \rightarrow 0^-$ 时, 有 $\frac{x}{x-1} \rightarrow 0^+$, 于是 $e^{\frac{x}{x-1}} \rightarrow 1^+$.

令 $u = e^{\frac{x}{x-1}}$, 则

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{1 - e^{\frac{x}{x-1}}} = \lim_{u \rightarrow 1^+} \frac{1}{1 - u} = -\infty.$$

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 有 $\frac{x}{x-1} \rightarrow 0^-$, 于是 $e^{\frac{x}{x-1}} \rightarrow 1^-$.

令 $u = e^{\frac{x}{x-1}}$, 则

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{1 - e^{\frac{x}{x-1}}} = \lim_{u \rightarrow 1^-} \frac{1}{1 - u} = +\infty.$$

所以, $x = 0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点(无穷间断点).

2. 幂指函数的连续性与极限

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A (A > 0)$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$,

则幂指函数 $f(x)^{g(x)}$ 的极限为

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)^{g(x)} = A^B.$$

证 令 $u(x) = f(x)^{g(x)}$, 因为 $u(x) = e^{g(x) \ln f(x)}$, 又

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} u(x) &= \lim_{x \rightarrow x_0} e^{g(x) \ln f(x)} = e^{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \ln f(x)} \\ &= e^{B \ln A} = A^B. \end{aligned}$$

即 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)^{g(x)} = A^B$.

例1 求 $\lim_{x \rightarrow 1} (2-x)^{\tan \frac{\pi}{2}x}$.

解 方法一

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 1} (1+1-x)^{\tan \frac{\pi}{2}x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} (1+1-x)^{\frac{1}{1-x} \cdot (1-x) \cdot \tan \frac{\pi}{2}x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ (1+1-x)^{\frac{1}{1-x}} \right\}^{(1-x) \cdot \tan \frac{\pi}{2}x} = e^{\frac{2}{\pi}},\end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1} (1-x) \cdot \tan \frac{\pi}{2}x &= \lim_{t \rightarrow 0} t \cdot \tan \left[\frac{\pi}{2}(1-t) \right] \quad (\text{令 } t = 1-x) \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} t \cdot \cot \left(\frac{\pi}{2}t \right) = \lim_{t \rightarrow 0} t / \tan \left(\frac{\pi}{2}t \right) = \frac{2}{\pi}.\end{aligned}$$

方法二 因为

$$(2-x)^{\tan \frac{\pi}{2}x} = e^{\tan \frac{\pi}{2}x \cdot \ln(2-x)},$$

其中, 又因为 $\ln(2-x) = \ln(1+1-x) \sim 1-x, (x \rightarrow 1)$,
所以

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1} \ln(2-x) \cdot \tan \frac{\pi}{2}x &= \lim_{x \rightarrow 1} (1-x) \cdot \tan \frac{\pi}{2}x \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} t \cdot \tan \left[\frac{\pi}{2}(1-t) \right] (\text{令 } t = 1-x) \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} t \cdot \cot \left(\frac{\pi}{2}t \right) = \lim_{t \rightarrow 0} t / \tan \left(\frac{\pi}{2}t \right) = \frac{2}{\pi}.\end{aligned}$$

所以, $\lim_{x \rightarrow 1} (2-x)^{\tan \frac{\pi}{2}x} = e^{\frac{2}{\pi}}.$

例2 求 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\tan x)^{\tan 2x}$.

解 方法一

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (1 + \tan x - 1)^{\tan 2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (1 + \tan x - 1)^{\frac{1}{\tan x - 1} (\tan x - 1) \tan 2x} \\ &= e^{-1}\end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\tan x - 1) \tan 2x &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\tan x - 1) \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} -\frac{2 \tan x}{1 + \tan x} = -1.\end{aligned}$$

方法二 因为

$$(\tan x)^{\tan 2x} = e^{\tan 2x \cdot \ln(\tan x)},$$

其中, 因为

$$\ln(\tan x) = \ln(1 + \tan x - 1) \sim \tan x - 1, (x \rightarrow \frac{\pi}{4}),$$

所以

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \tan 2x \cdot \ln(\tan x) &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \tan 2x \cdot (\tan x - 1) \\&= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x} \cdot (\tan x - 1) \\&= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} -\frac{2 \tan x}{1 + \tan x} = -1.\end{aligned}$$

$$\text{故 } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\tan x)^{\tan 2x} = e^{-1}.$$

例3 设 $a > 0, b > 0$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x + b^x}{2} \right)^{\frac{3}{x}}$.

解 方法一

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{a^x + b^x - 2}{2} \right)^{\frac{3}{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{a^x + b^x - 2}{2} \right)^{\frac{2}{a^x + b^x - 2} \cdot \frac{3(a^x + b^x - 2)}{2x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \left(1 + \frac{a^x + b^x - 2}{2} \right)^{\frac{2}{a^x + b^x - 2}} \right\}^{\frac{3(a^x + b^x - 2)}{2x}} \\ &= e^{\frac{3}{2}(\ln a + \ln b)} = (ab)^{\frac{3}{2}}, \end{aligned}$$

其中,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x + b^x - 2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x - 1}{x} + \frac{b^x - 1}{x} \right) = \ln a + \ln b.$$

5.3 闭区间上连续函数的性质

定理5.4 (有界性) 设 $f(x) \in C[a, b]$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界.

证 反证法. 假设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上无界, 则 $\forall n \in \mathbf{N}$, $\exists x_n \in [a, b]$, 使得

$$|f(x_n)| > n. \quad (1)$$

由于 $\{x_n\} \subset [a, b]$, 即 $\{x_n\}$ 是有界数列, 故根据 Weierstrass 定理, 必存在 $\{x_n\}$ 的一个收敛子数列 $\{x_{n_k}\}$, 设 $x_{n_k} \rightarrow x_0 (k \rightarrow \infty)$.

由于 $a \leq x_{n_k} \leq b$, 由极限的保序性知 $x_0 \in [a, b]$.

又因为 $f(x)$ 在 x_0 处连续, 故

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f\left(\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k}\right) = f(x_0).$$

所以 $\{f(x_{n_k})\}$ 是收敛数列, 则 $\{f(x_{n_k})\}$ 是有界数列, 与(1)矛盾.

定义(最大值和最小值) 对于在区间 I 上有定义的函数 $f(x)$, 如果存在 $x_0 \in I$, 使得对于 $\forall x \in I$, 都有

$$f(x) \leq f(x_0),$$

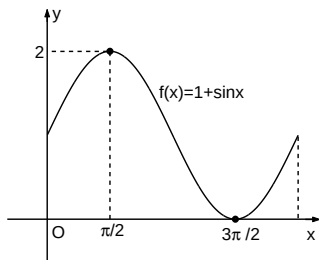
则称 $f(x_0)$ 是函数在区间 I 上的**最大值**.

如果存在 $x_0 \in I$, 使得对于 $\forall x \in I$, 都有

$$f(x) \geq f(x_0),$$

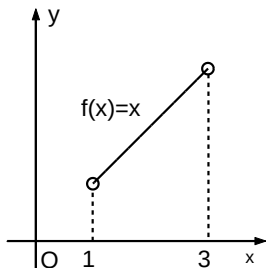
则称 $f(x_0)$ 是函数在区间 I 上的**最小值**.

例如: (1) 函数 $f(x) = 1 + \sin x$ 在闭区间 $[0, 2\pi]$ 上有最大值2和最小值0;



(2) 函数 $f(x) = \operatorname{sgn} x$ 在开区间 $(0, +\infty)$ 上的最大值和最小值都等于1;

(3) 函数 $f(x) = x$ 在开区间 $(1, 3)$ 内既无最大值又无最小值.



定理5.5(最大值和最小值定理) 在闭区间上连续的函数一定能取得它的最大值和最小值.

即, 如果 $f(x) \in C[a, b]$, 则: $\exists x_1 \in [a, b]$, 使得

$$f(x_1) = \max_{x \in [a, b]} f(x);$$

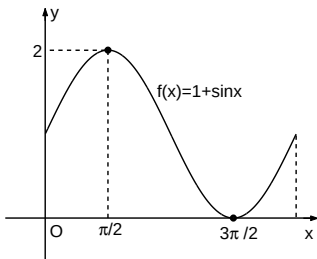
$\exists x_2 \in [a, b]$, 使得

$$f(x_2) = \min_{x \in [a, b]} f(x).$$

例1 函数

$$f(x) = 1 + \sin x, \quad x \in [0, 2\pi],$$

在 $x = \frac{3\pi}{2}$ 处取到最小值0, 在 $x = \frac{\pi}{2}$ 处取到最大值2.

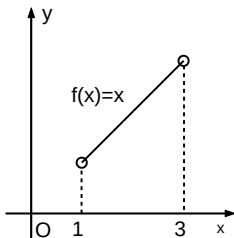


注意： 1. 如果函数在**开区间**内连续，那么函数在该区间上就不一定有最大值或最小值.

例2： 函数

$$f(x) = x, \quad x \in (1, 3),$$

在开区间上没有最大值和最小值.

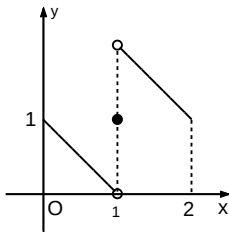


2. 如果函数在闭区间上不连续, 那么函数在该区间上也不一定有最大值或最小值.

例3: 函数

$$y = \begin{cases} -x + 1, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x = 1, \\ -x + 3, & 1 < x \leq 2, \end{cases}$$

在闭区间 $[0, 2]$ 上有间断点 $x = 1$, 函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 2]$ 没有最大值和最小值.



证 由于 $f(x) \in C[a, b]$, 根据定理5.4, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 即函数值域 $R(f)$ 是有界数集, 因此 $R(f)$ 必有上、下确界.

只要证明 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可以达到上、下确界即可.

即: $[a, b]$ 上存在一个点, 函数 $f(x)$ 在这个点的函数值等于上确界;

$[a, b]$ 上存在一个点, 函数 $f(x)$ 在这个点的函数值等于下确界.

记 $M = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$, 根据确界的定义, $\forall n, \exists x_n \in [a, b]$,

使得

$$M - \frac{1}{n} < f(x_n) \leq M.$$

根据 **Weierstrass 定理**, 存在子数列 $\{x_{n_k}\}$, 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x_0 \in [a, b].$$

并且根据 $f(x)$ 在 x_0 连续, 在

$$M - \frac{1}{n_k} < f(x_{n_k}) \leq M$$

中, 令 $k \rightarrow \infty$, 即得

$$M \leq \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) \leq M,$$

因此

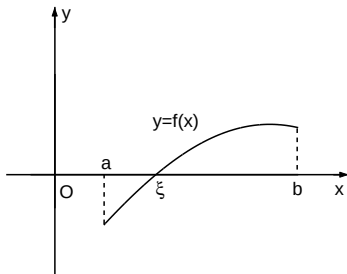
$$f(x_0) = M.$$

如果点 x_0 使 $f(x_0) = 0$, 则 x_0 称为函数 $f(x)$ 的零点.

定理5.6 (零点存在定理) 设函数 $f(x) \in C[a, b]$, 且 $f(a) \cdot f(b) < 0$, 那么 $\exists \xi \in (a, b)$ 使得

$$f(\xi) = 0.$$

从几何上看零点定理:



证: 不妨设 $f(a) < 0$, $f(b) > 0$.

将 $[a, b]$ 二等分为两个子区间. 若 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$,

则 $\xi = \frac{a+b}{2}$ 为所求之点.

若 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) \neq 0$, 则它与 $f(a)$ 或 $f(b)$ 异号. 故必有一个子区间, 两个端点的函数值异号, 记为 $[a_1, b_1]$, 不妨设 $f(a_1) < 0$, $f(b_1) > 0$.

再将 $[a_1, b_1]$ 二等分, 可得一个子区间 $[a_2, b_2]$, 使得 $f(a_2) < 0$, $f(b_2) > 0$.

继续等分, 得到闭区间列

$$(1) [a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \cdots \supset [a_n, b_n] \supset \cdots;$$

$$(2) b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty).$$

根据闭区间套原理, 存在唯一的 ξ , 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \xi, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \xi.$$

由 $f(x)$ 的连续性和极限的保号性, 则

$$f(\xi) = f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) \leq 0,$$

$$f(\xi) = f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} b_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n) \geq 0,$$

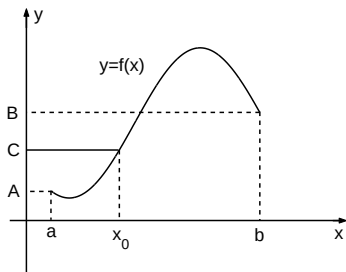
所以 $f(\xi) = 0$.

定理5.7 (介值定理) 设 $f(x) \in C[a, b]$, 且

$$f(a) = A, \quad f(b) = B, \quad A \neq B,$$

则对 $\forall C \in (A, B)$ (不妨设 $A < B$), 存在 $x_0 \in (a, b)$, 使得

$$f(x_0) = C.$$



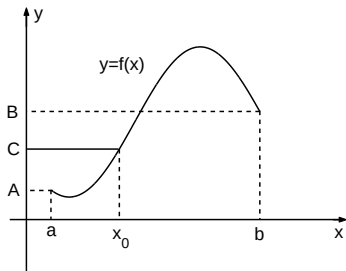
证 设 $F(x) = f(x) - C$, 则 $F(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $F(a) = f(a) - C$ 与 $F(b) = f(b) - C$ 异号.

根据零点定理, $\exists x_0 \in (a, b)$, 使得

$$F(x_0) = 0.$$

即

$$f(x_0) = C \quad (a < x_0 < b).$$



推论5.1 在闭区间上的连续函数, 必取得介于最大值 M 与最小值 m 之间的任何值. 即

$$f(x) \in C[a, b] \implies \forall \mu \in [m, M], \exists x_0 \in [a, b], \text{ 使得 } f(x_0) = \mu.$$

推论5.2 (值域定理) 设 $f(x) \in C[a, b]$, 并且 $f(x)$ 不恒为常数, 则 $f([a, b])$ 是闭区间.

例1 证明: 方程 $x^5 - 3x = 1$ 至少有一个根介于1与2之间.

证 令 $F(x) = x^5 - 3x - 1$, 则

$$F(1) = -3, \quad F(2) = 25.$$

根据零点定理, $\exists \xi \in (1, 2)$, 使得

$$F(\xi) = \xi^5 - 3\xi - 1 = 0,$$

即方程 $x^5 - 3x = 1$ 至少有一个根介于1与2之间.

例2 证明: 方程 $x = a \sin x + b$ ($a > 0, b > 0$) 至少有一个根不超过 $a + b$.

解 构造辅助函数

$$F(x) = x - a \sin x - b.$$

则 $F(0) = -b < 0$, 并且

$$\begin{aligned} F(a+b) &= a+b - a \sin(a+b) - b \\ &= a[1 - \sin(a+b)] \geq 0. \end{aligned}$$

根据零点定理, $\exists \xi \in (0, a+b]$, 使得 $F(\xi) = 0$.

例3 若 $f(x) \in C(a, b)$, 且 $a < x_1 < x_2 < \cdots < x_n < b$, 则 $\exists \xi \in [x_1, x_n]$, 使得

$$f(\xi) = \frac{f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)}{n}.$$

解 构造辅助函数

$$F(x) = f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n) - nf(x).$$

设

$$\begin{aligned} f(\xi_1) &= \max\{f(x_1), f(x_2), \cdots, f(x_n)\}, \\ f(\xi_2) &= \min\{f(x_1), f(x_2), \cdots, f(x_n)\}, \end{aligned}$$

则有 $F(\xi_1) \leq 0$, $F(\xi_2) \geq 0$. 根据零点定理,
则 $\exists \xi \in [x_1, x_n]$, 使得 $F(\xi) = 0$.

例4 设 $f(x) = 0$ 为实系数偶次代数方程, 且最高次数 $a_n > 0$, 另外存在一个数 a , $f(a) < 0$, 证明: 方程 $f(x) = 0$ 至少存在两个实根.

证 设

$$f(x) = a_{2n}x^{2n} + a_{2n-1}x^{2n-1} + \cdots + a_1x + a_0,$$

则有

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} x^{2n} \left(a_{2n} + \frac{a_{2n-1}}{x} + \cdots + \frac{a_1}{x^{2n-1}} + \frac{a_0}{x^{2n}} \right) \\ &= +\infty;\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{2n} \left(a_{2n} + \frac{a_{2n-1}}{x} + \cdots + \frac{a_1}{x^{2n-1}} + \frac{a_0}{x^{2n}} \right) \\ &= +\infty.\end{aligned}$$

故 $\exists x_2 < a$ 使 $f(x_2) > 0$; $\exists x_1 > a$ 使 $f(x_1) > 0$.

又因为 $f(a) < 0$, 所以 $\exists \xi_1 \in (x_2, a)$, 使得 $f(\xi_1) = 0$; 并且 $\exists \xi_2 \in (a, x_1)$, 使得 $f(\xi_2) = 0$.

例5 若 $f(x) \in C(a, b)$, 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = A$,

$\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = B$, 并且 $AB < 0$, 证明: $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) = 0$.

证 不妨设 $A > 0, B < 0$.

因为 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = A > 0$, 根据定理3.3, $\exists \delta_1 > 0$, 当 $x \in (a, a + \delta_1)$ 时,

$$f(x) > 0$$

于是, $\exists x_1 \in (a, a + \delta_1)$, 使得 $f(x_1) > 0$.

因为 $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = B < 0$, 根据定理3.3, $\exists \delta_2 > 0$, 当 $x \in (b - \delta_2, b)$ 时,

$$f(x) < 0$$

于是, $\exists x_2 \in (b - \delta_2, b)$, 使得 $f(x_2) < 0$.

根据零点定理, $\exists \xi \in (x_1, x_2)$, 使得 $f(\xi) = 0$.

例6 一登山运动员从早上7点开始攀登某座山峰, 在下午7点到达山顶, 第二天早上7点再沿原路下山, 下午7点到达山脚, 试利用介值定理说明: 这个运动员在这两天的某一相同时刻经过登山路线的同一地点.

解 以时间 t 为横坐标, 山高 h 为纵坐标.

则登山过程可用时间-山高坐标系中的一条连续曲线表示.

设曲线

$$h = f(t), \quad 7 \leq t \leq 19,$$

表示上山过程, 曲线

$$h = g(t), \quad 7 \leq t \leq 19,$$

表示下山过程.

两曲线至少有一交点 $P_0(t_0, h_0)$, 表示两天的同一时刻 t_0 经过登山路线的同一地点. 下面证明存在交点.

因为 $f(t) \in C[7, 19]$, $g(t) \in C[7, 19]$, 所以

$$F(t) = f(t) - g(t) \in C[7, 19],$$

又因为

$$\begin{aligned} F(7) &= f(7) - g(7) = -g(7) < 0, \\ F(19) &= f(19) - g(19) = f(19) > 0, \end{aligned}$$

根据零点定理, $\exists \xi \in [7, 19]$, 使得

$$F(\xi) = 0.$$

即, $f(\xi) = g(\xi)$.

5.4. 一致连续性

⊙ 问题出发点: 设 $f(x)$ 在区间 I 上连续, 则 $f(x)$ 在 I 的每一点连续.

如果 $f(x)$ 在点 x_1 连续, 则 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_1 = \delta(\varepsilon, x_1)$,
当 $|x - x_1| < \delta_1$ 时, 有

$$|f(x) - f(x_1)| < \varepsilon.$$

又如果 $f(x)$ 在点 x_2 连续, 则 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_2 = \delta(\varepsilon, x_2)$,
当 $|x - x_2| < \delta_2$ 时, 有

$$|f(x) - f(x_2)| < \varepsilon.$$

由此发现, 对同一个 $\varepsilon > 0$, 由于函数在区间 I 的每一点连续, 所以每一点都存在 $\delta(\varepsilon, x) > 0$.

但对不同的点 x , 找到的 δ 的大小是不同的, δ 不仅依赖于 ε , 也依赖于 x .

这就提出一个问题: $\forall \varepsilon > 0$, 能否找到对区间 I 的每一个点 x 都适用的共同的 δ 呢?

例1 设 $f(x) = x$, $x \in (-\infty, \infty)$.

因为对任意 $x, x_0 \in (-\infty, \infty)$, 有

$$|f(x) - f(x_0)| = |x - x_0|.$$

所以, $\forall \varepsilon > 0$, 存在适用于区间 $(-\infty, \infty)$ 内的所有 x_0 的 $\delta = \varepsilon > 0$, 使得当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 有

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

例2 设 $f(x) = \frac{1}{x}$, $x \in (0, 1)$. 取原点附近的两个点

$$x_1 = \frac{1}{n}, \quad x_2 = \frac{1}{n+1},$$

它们满足

$$|x_1 - x_2| = \left| \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right| = \frac{1}{n(n+1)}.$$

于是, 不论 δ 是怎样小的正数, 当 n 充分大时, 就有

$$|x_1 - x_2| < \delta,$$

但是

$$|f(x_1) - f(x_2)| = \left| \frac{1}{\frac{1}{n}} - \frac{1}{\frac{1}{n+1}} \right| = 1 > \varepsilon.$$

所以, $\forall \varepsilon > 0$, 不能找到对 $(0, 1)$ 内所有的 x 都适用的共同的 δ .

下面讨论在什么条件下, 对前述问题的回答是肯定的.

定义5.3(一致连续) 设 $f(x)$ 在区间 I 上定义, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0$, 当 $|x_1 - x_2| < \delta$, $x_1, x_2 \in I$ 时, 有

$$|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon,$$

则称 $f(x)$ 在 I 上**一致连续**.

例3 求证 $f(x) = x^2$ 在 $[0, a]$ 上一致连续.

证 $\forall \varepsilon > 0$, 当 $x_1, x_2 \in [0, a]$, 要使

$$|x_1^2 - x_2^2| < \varepsilon,$$

只要

$$|x_1 + x_2| \cdot |x_1 - x_2| \leq 2a|x_1 - x_2| < \varepsilon.$$

取 $\delta = \frac{\varepsilon}{2a}$, 则当 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时, 就有

$$|x_1^2 - x_2^2| < \varepsilon,$$

所以 $f(x) = x^2$ 在 $[0, a]$ 上一致连续.

定理5.8 如果 $f(x) \in C[a, b]$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致连续.